Plano de Projeto

Carteira digital

Integrantes:

- José Matheus Santos Filho
- Luiz Miguel Gonçalves de Oliveira
- Victor Luiz Barreira Ferreira Lima

Prof. Orientador

- MSc. Edilberto M Silva - prof.edilberto.silva@gmail.com

06/2026

Sumário

1. DESCRIÇÃO DO REQUISITO..... 3
2. DIAGRAMA DE CASO DE USO..... 6
3. ESPECIFICAÇÃO DO REQUISITO..... 7
[RF01] Carteira digital..... 7
1.1. Adicionar créditos ao saldo - Cliente / Plataforma / Loja..... 7
1.2. Consultar saldo/Extrato de créditos - Cliente / Plataforma / Loja..... 10
Protótipo de tela:..... 11
1.3. Estornar Fundos..... 12
Requisitos Não Funcionais (RNF) - Transversais..... 13
Entradas e Saídas (Resumo Técnico)..... 14
4. DIAGRAMA DE IMPLANTAÇÃO + COMPONENTES + PACOTES..... 15
5. MODELO ENTIDADE E RELACIONAMENTO (MER)..... 16
6. GITHUB..... 16

1. DESCRIÇÃO DO REQUISITO

O objetivo deste documento é coletar, analisar e definir necessidades e recursos de alto nível a **Wallet / Carteira digital**

O módulo de Wallet (Carteira Digital) tem como finalidade gerenciar os créditos virtuais dos usuários dentro da plataforma de e-commerce. Cada usuário cadastrado no sistema deverá possuir uma carteira digital vinculada à sua conta, permitindo o armazenamento, movimentação e consulta de valores para utilização em compras futuras.

A carteira digital deverá possibilitar ao usuário a consulta de crédito disponível a qualquer momento, exibindo de forma clara e atualizada o saldo total disponível para utilização. Além disso, o sistema deverá permitir a visualização do histórico completo de transações, incluindo créditos adicionados, débitos realizados em compras e eventuais estornos.

O módulo deverá permitir a adição de saldo por meio dos métodos de pagamento disponibilizados pela plataforma, como cartão de crédito ou Pix, garantindo que cada operação seja devidamente registrada e validada. Toda movimentação financeira deverá gerar um registro contendo valor, data, tipo de transação (crédito ou débito), identificador único.

Durante o processo de checkout, o usuário poderá optar por utilizar o saldo disponível em sua carteira como forma de pagamento, total ou parcial. O sistema deverá validar automaticamente se o valor disponível é suficiente para concluir a transação, impedindo a finalização da compra em caso de saldo insuficiente.

Em situações de cancelamento de pedido ou aprovação de reembolso, o sistema deverá realizar o estorno do valor correspondente diretamente na carteira do usuário, mantendo vínculo com a transação original para fins de auditoria e rastreabilidade.

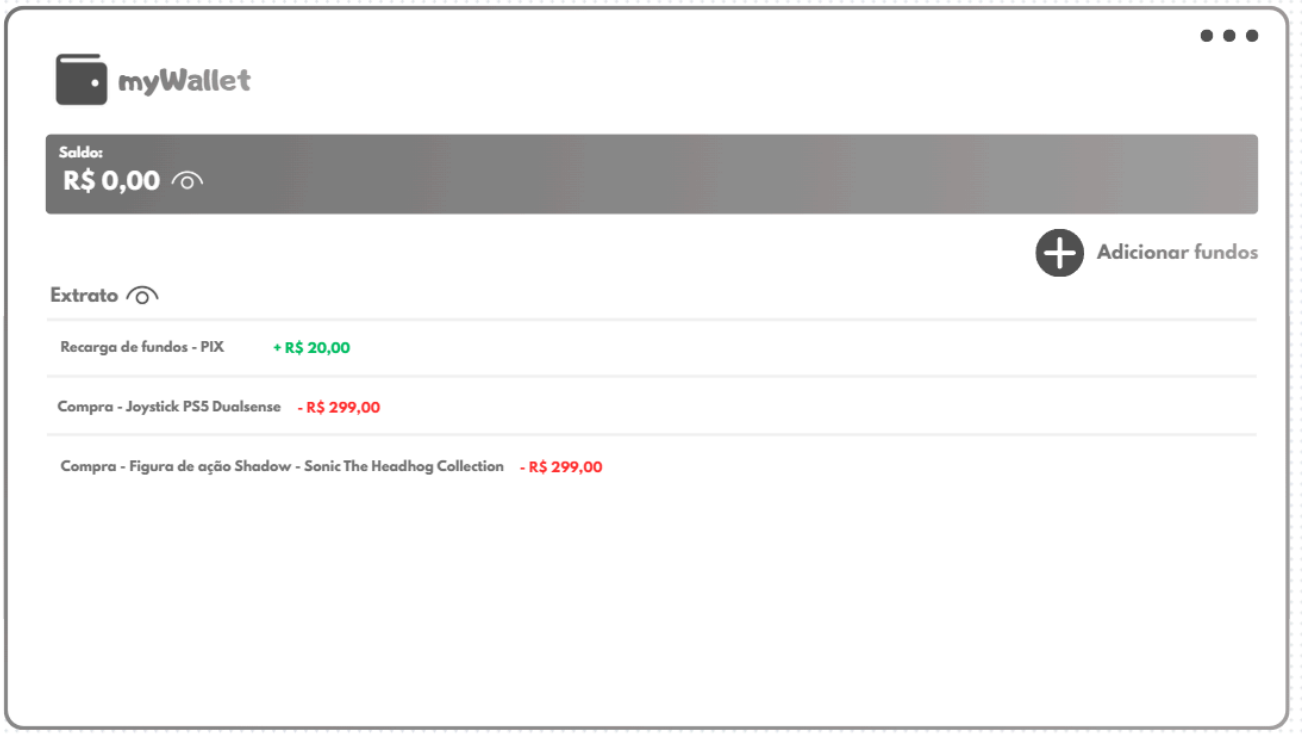
O módulo deverá ainda garantir segurança, integridade e confiabilidade das informações, assegurando que o saldo nunca seja negativo e que todas as transações sejam registradas de forma permanente, não sendo permitida a exclusão de registros, apenas seu cancelamento quando aplicável.

Dessa forma, a Wallet atua como um mecanismo interno de gestão de créditos, oferecendo maior praticidade ao usuário e controle financeiro à plataforma.

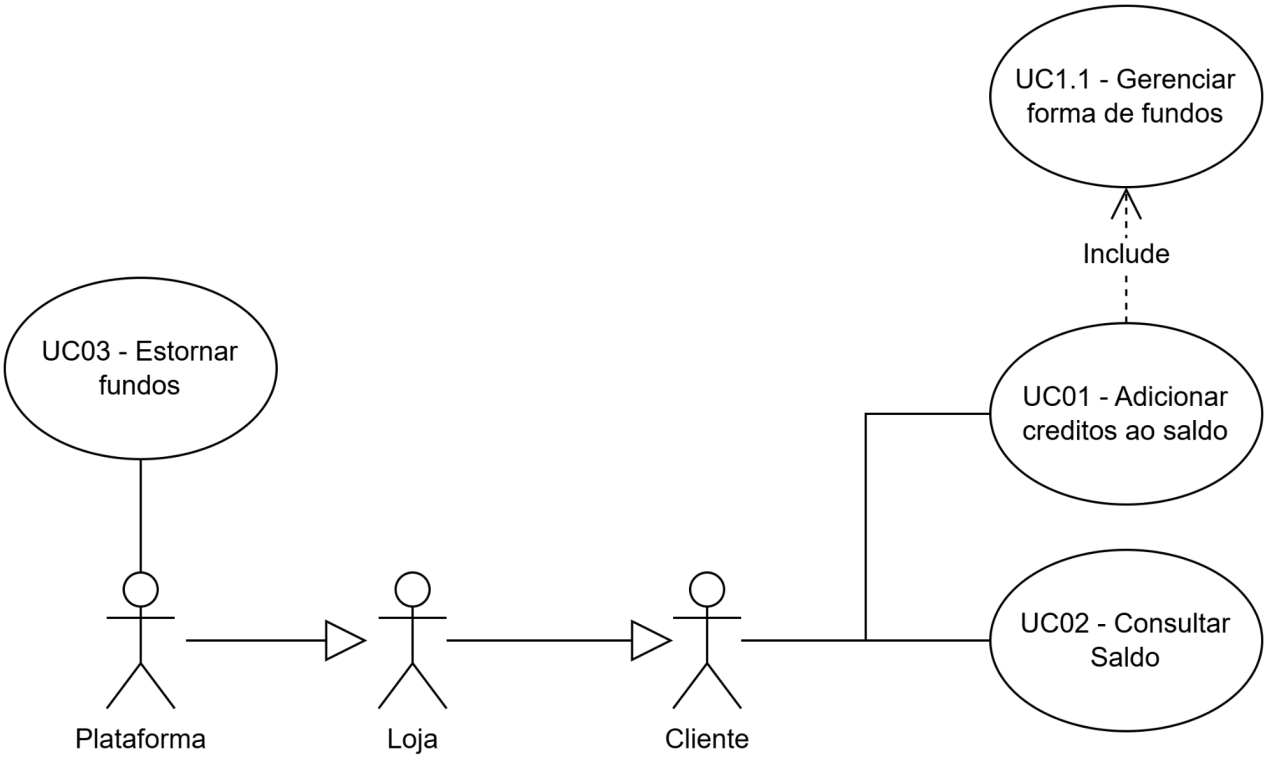
As Funcionalidades para este requisito são:

1. **Adicionar créditos ao saldo - Cliente / Plataforma / Loja**
2. **Consultar saldo/Extrato de créditos - Cliente / Plataforma / Loja**
3. **Estornar Fundos - Plataforma**

Protótipo de tela



2. DIAGRAMA DE CASO DE USO



3. ESPECIFICAÇÃO DO REQUISITO

[RF01] Carteira digital

Visão Geral: Este módulo é responsável por centralizar, adicionar, alterar e excluir as formas de pagamento disponíveis ao usuário, com a possibilidade de estorno em forma de créditos à sua carteira, assim como administrar o saldo destinado à compra de produtos na plataforma.

Atores Envolvidos: Usuário (Cadastrado),Plataforma, Loja

Funcionalidades:

1. **Adicionar créditos ao saldo - Cliente / Plataforma / Loja**
2. **Consultar saldo/Extrato de créditos - Cliente / Plataforma / Loja**
3. **Gerenciar forma de fundos (cartão/pix) - Cliente / Plataforma / Loja**
4. **Estornar Fundos - Plataforma**

1.1. Adicionar créditos ao saldo - Cliente / Plataforma / Loja

Descrição: Permite que um usuário adicione fundos à carteira por meio de pix ou cartão de crédito. Para ser usado para meios de compra.

Fluxo Principal:

1. O cliente seleciona a opção “adicionar fundos” na tela inicial da carteira digital
2. O sistema direciona para página com opções de pagamento.
3. O cliente seleciona a opção que deseja fazer o pagamento.
   a. Ao selecionar a opção PIX, o sistema direciona a uma página com o QR CODE para redirecionar o cliente para o app do banco .
   b. Ao selecionar a opção CARTÃO DE CRÉDITO o sistema direciona a uma página com caixas de entrada de texto para obter os dados do cartão do cliente.
4. O sistema detecta o pagamento do cliente e adiciona o valor em crédito na carteira e
5. O sistema retorna à página principal com uma janela pop-up com uma mensagem de sucesso.

Regras de Negócio (RN):

- **RN-01 (Autenticação Obrigatória):** O sistema só deve permitir o acesso à funcionalidade "Adicionar Fundos" para usuários com sessão ativa e verificada.

- **RN-02 (Valor Mínimo e Máximo):** O sistema deve validar se o valor inserido respeita o limite mínimo de **R$1,00** e o limite máximo de **R$5.000,00** por operação.

- **RN-03 (QR Code(PIX) Único):** Para cada solicitação de PIX, deve ser gerado um **Payload/Copy-Paste** único com tempo de expiração de **15 minutos**. Após esse prazo, o QR Code torna-se inválido.

- **RN-04 (Criptografia de Dados de Cartão):** O sistema **não deve armazenar** o CVV do cartão. Os dados sensíveis devem ser enviados via protocolo HTTPS

- **RN-05 (Atualização Síncrona de Saldo):** O crédito só será disponibilizado na carteira após o recebimento da confirmação de sucesso (Status: *Paid/Succeeded*) vindo da API de pagamento externa.

- **RN-06 (Registro de Log (Audit)):** Toda transação, seja aprovada ou negada, deve gerar um registro de log contendo: ID do Usuário, Data/Hora, Método de Pagamento, Valor e Status da Transação.

- **RN-07 (Tratamento de Erro no Cartão):** Caso o pagamento via cartão seja recusado (ex: falta de limite), o sistema deve exibir a mensagem de erro específica retornada pelo banco, sem adicionar o crédito e permanecendo na tela de pagamento.

Protótipo de tela:

1.2. Consultar saldo/Extrato de créditos - Cliente / Plataforma / Loja

Descrição: Permite que o usuário consulte o limite de saldo disponível e as transações .

Fluxo Principal:

1. A partir da tela principal o usuário seleciona "Minha Carteira Digital"
2. O sistema realiza a consulta no XPTO e retorna o saldo do cliente
    a. O cliente poderá visualizar tanto saldo quanto o extrato na tela principal da carteira digital
3. O cliente poderá ocultar ou não seu saldo
    a. O cliente clica no ícone de "olho" (toggle visibility) para alternar entre exibir o valor numérico ou a máscara de privacidade.

Regras de Negócio (RN):

- **RN-08 (Persistência da Visibilidade):** O sistema deve memorizar a escolha do usuário de "ocultar saldo". Se ele deslogar e logar novamente, o saldo deve permanecer oculto até que ele clique para revelar.

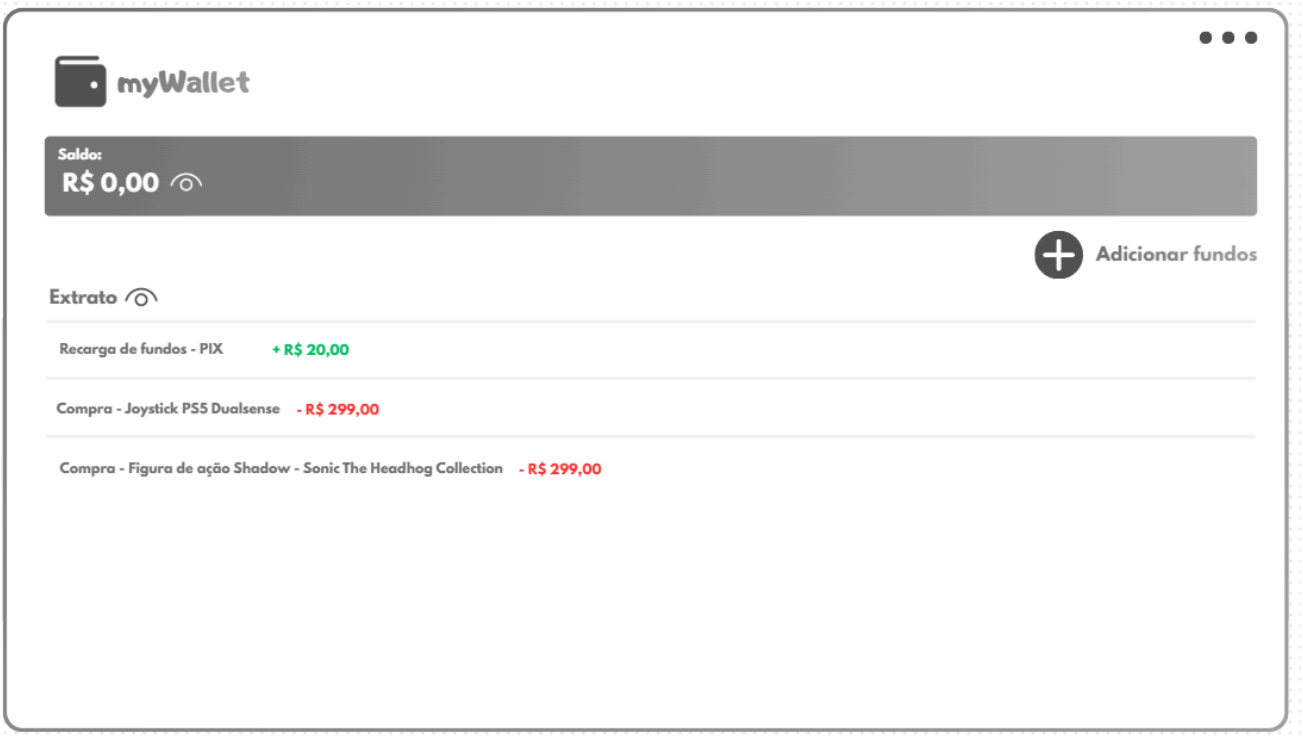
- **RN-09 (Atualização de Saldo (Em tempo Real)):** O saldo exibido deve ser consultado no banco de dados no momento do carregamento da página, garantindo que qualquer recarga ou compra recente já esteja refletida em R$

- **RN-10 (Máscara de Caracteres):** Quando a opção "ocultar saldo" estiver ativa, o valor numérico deve ser substituído por caracteres genéricos (R$ **** ou ••••)

- **RN-11 (Detalhamento do Extrato):** Cada linha do extrato deve conter obrigatoriamente: Tipo de operação (Entrada/Saída), Valor, Data/Hora e uma breve descrição (Ex: "Recarga via PIX" ou "Compra Pedido #123").

- **RN-12 (Ordenação Cronológica):** O extrato deve ser exibido por padrão em ordem decrescente (da transação mais recente para a mais antiga).

Protótipo de tela:



1.3. Estornar Fundos

Descrição: Permite a Loja estornar para o cliente uma compra não sucedida para a carteira através da plataforma

Fluxo Principal:

1. O sistema recebe a solicitação de estorno.
2. O sistema atualiza os fundos da carteira com o valor estornado.

Regras de Negócio (RN):

- **RN13 – (Elegibilidade do Estorno):** O estorno só pode ser processado para pedidos que possuam o status "Cancelado", "Falha na Entrega" ou "Devolvido". Pedidos com status "Concluído" ou "Em Processamento" devem ser bloqueados para estorno automático.

- **RN14 – (Valor Integral ou Parcial):** O sistema deve permitir que a loja escolha entre estornar o valor total da compra ou um valor parcial (ex: em casos onde apenas um item do pedido foi devolvido).

- **RN15 – (Prazo de Validade da Solicitação):** O estorno deve ser solicitado dentro de um prazo pré-definido (ex: 7 a 30 dias após a compra), respeitando o Código de Defesa do Consumidor ou as políticas internas da plataforma.

- **RN16 – (Unicidade do Estorno):** O sistema deve impedir que um mesmo item ou pedido seja estornado mais de uma vez, travando a função após o valor total atingir o limite.

- **RN17 – (Origem e Destino dos Fundos):** O valor estornado deve ser creditado exclusivamente na "Carteira Digital" da conta do cliente que realizou a transação original, impedindo a transferência para contas de terceiros no ato do estorno.

- **RN18 – Registro de Auditoria (Log):** Toda operação de estorno deve gerar um log imutável contendo: ID do administrador que autorizou, data/hora, ID da transação original e motivo do estorno.

- **RN19 – (Notificação ao Cliente):** Assim que o saldo for atualizado na carteira, o sistema deve disparar automaticamente uma notificação (E-mail/Push) confirmando a entrada do crédito.

- **RN20 – (Reversão de Taxas):** O sistema deve definir se as taxas de serviço ou frete serão estornadas junto ao valor do produto ou retidas pela plataforma, conforme a configuração da loja.

Requisitos Não Funcionais (RNF) - Transversais

- **RNF-01 (Segurança):** Toda comunicação deve usar HTTPS (TLS 1.2+), com criptografia AES-256 para dados sensíveis em repouso.
- **RNF-02 (Conformidade):** O sistema deve ser aderente às normas do PCI-DSS para o armazenamento e manipulação de dados de cartões.
- **RNF-03 (Performance):** O processamento de pagamentos deve ser concluído em até 2 segundos sob condições normais.
- **RNF-04 (Disponibilidade):** A carteira deve manter uma taxa de disponibilidade de 99,9%, operando 24/7.
- **RNF-05 (Escalabilidade):** A infraestrutura deve suportar um aumento de 300% no volume de transações durante picos sazonais (ex: Black Friday).
- **RNF-06** (Auditoria): Deve existir um log imutável de todas as transações financeiras para fins de rastreabilidade.

Entradas e Saídas (Resumo Técnico)

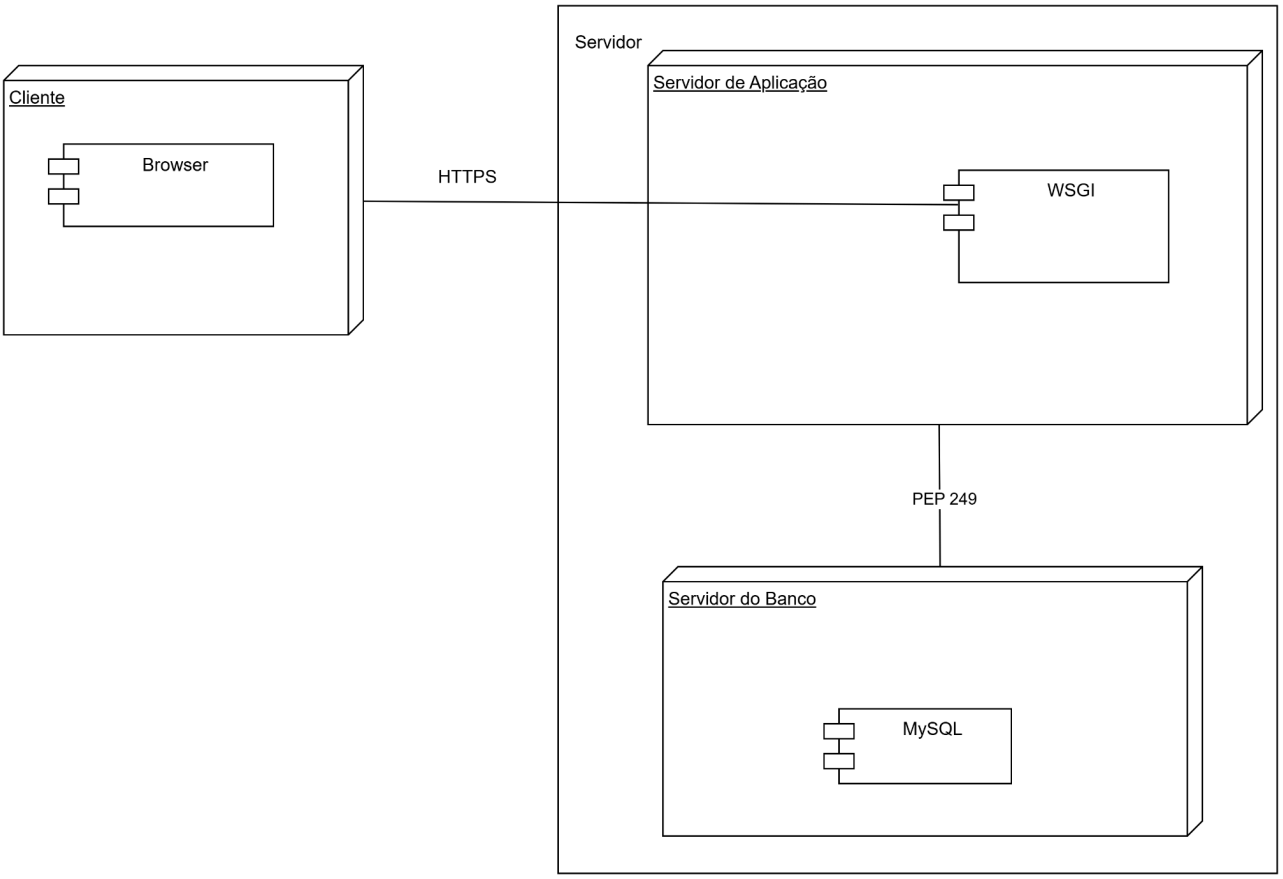
Entrada:

- **POST** /wallet/deposit: JSON contendo { "amount": 100.00, "method": "pix" }.
- **POST** /wallet/transfer: JSON contendo { "receiverKey": "pix@email.com", "amount": 50.00, "pin": "1234", "description": "Almoço" }.
- **GET** /wallet/history: Query params { "limit": 10, "offset": 0 }.
- **POST**/cards/register: JSON contendo { "holderName": "NOME DO TITULAR", "cardNumber": "4000111122223333", "expiry": "12/28", "cvv": "123", "nickname": "Cartão Principal" }.
- **POST** /wallet/refund/{transactionId}: JSON contendo { "reason": "Desistência da compra", "pin": "1234" }.

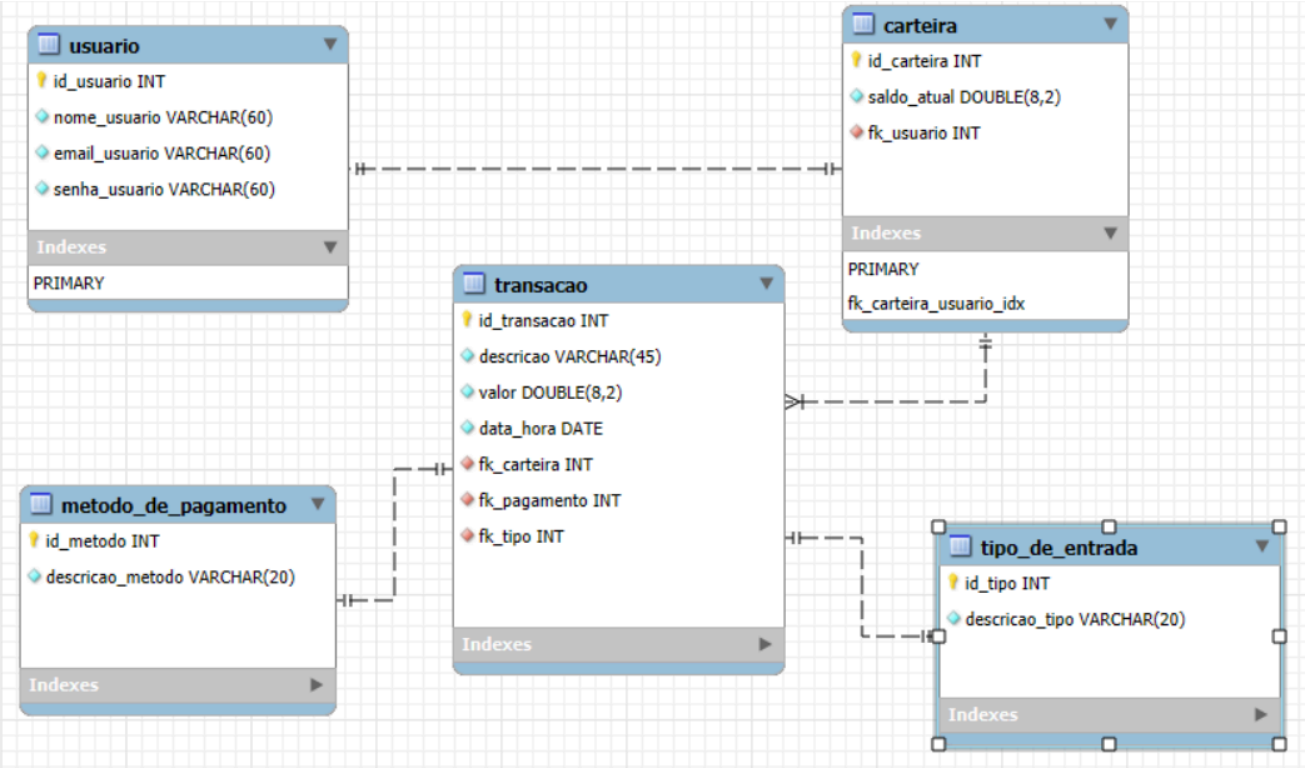
Saída:

- **200** OK: JSON contendo { "balance": 1250.50, "transactions": [{ "id": "uuid", "type": "debit", "value": 50.00 }] } ou { "refundId": "ref_550...", "status": "succeeded", "amount": 150.00 }.
- **201** Created: JSON contendo { "transactionId": "9b1deb4d...", "status": "processing" } ou { "cardId": "card_987...", "lastFour": "3333", "brand": "Visa" }.
- **400** Bad Request: Dados inválidos, como valor negativo, formato de chave Pix incorreto, erro no número do cartão ou data de expiração vencida.
- **401** Unauthorized: Token de autenticação ausente, inválido ou sessão expirada.
- **402** Payment Required: Saldo insuficiente para realizar a transação.
- **403** Forbidden: PIN transacional incorreto para autorizar transferências ou estornos.
- **404** Not Found: Destinatário ou transação original não encontrados no sistema.
- **422** Unprocessable Entity: Regra de negócio violada, como cartão já cadastrado ou tentativa de estorno fora do prazo permitido.

4. DIAGRAMA DE IMPLANTAÇÃO + COMPONENTES + PACOTES



5. MODELO ENTIDADE E RELACIONAMENTO (MER)



6. GITHUB

Link:https:https://github.com/projeto-lab-3